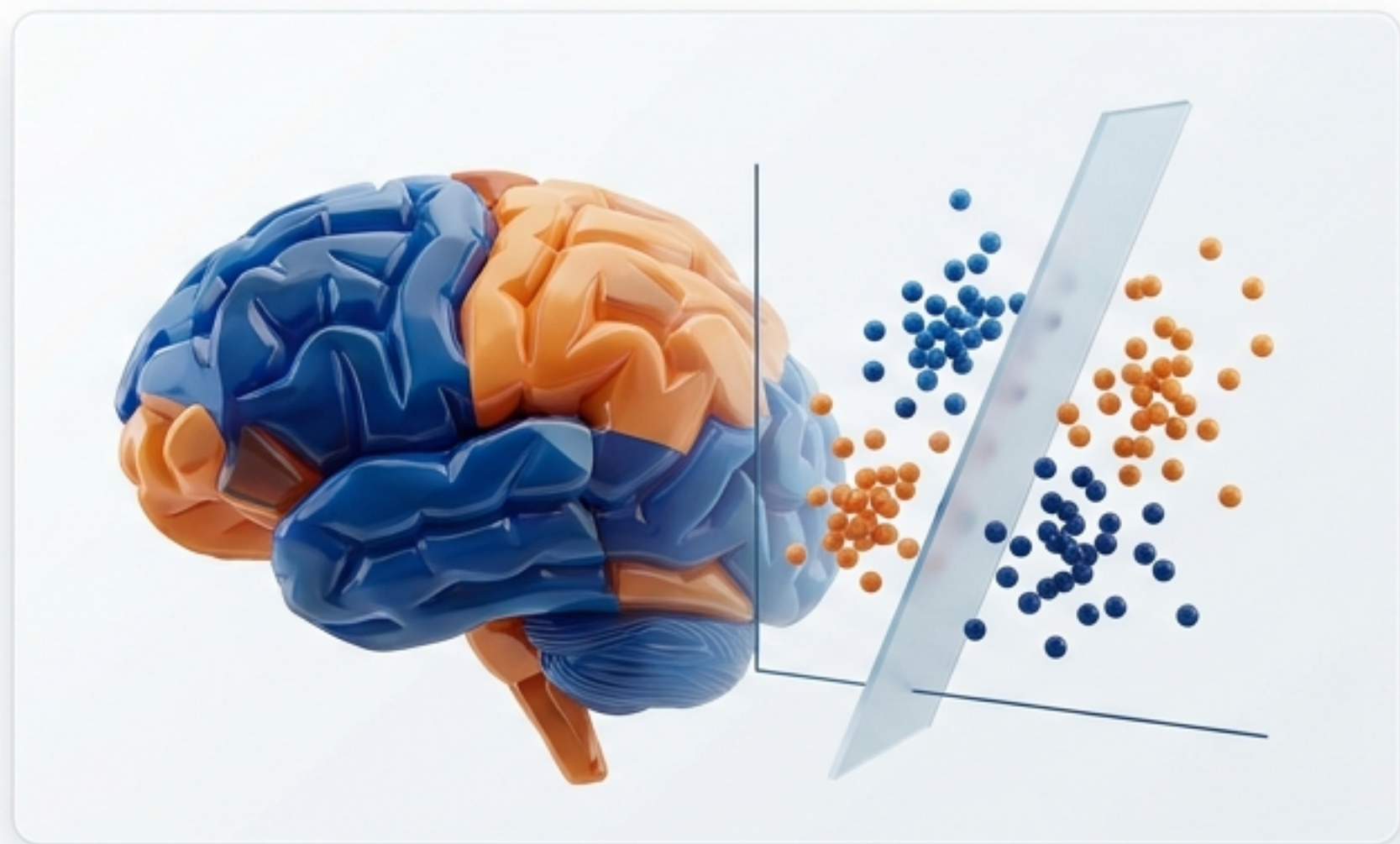
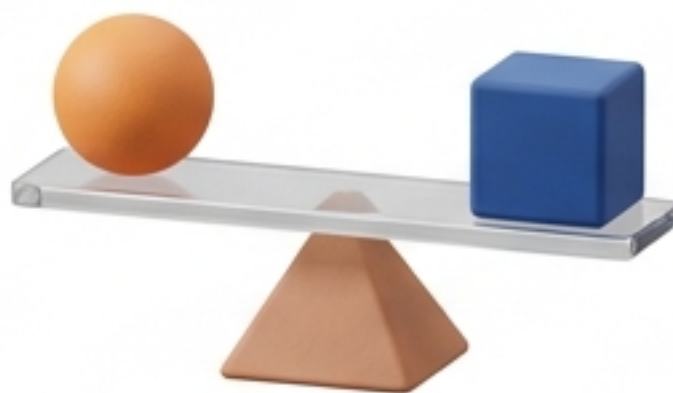




Chương 4: Hồi quy Logistic & Softmax (Phần 4/4)

Bài giảng môn Máy học - Bachelor

Hồi quy Logistic (Logistic Regression)



Khái niệm cốt lõi:

- Dù mang tên "Hồi quy", đây lại là mô hình thường được sử dụng cho Phân loại (Thường là nhị phân - 2 lớp).
- Mô hình ước tính xác suất một trường hợp thuộc về một lớp cụ thể (Vd: 70% là thư rác).
- Quyết định: Nếu xác suất ước tính $> 50\%$, nó dự đoán thuộc lớp "1" (dương). Ngược lại là lớp "0" (âm).

Cơ chế hoạt động:

- Hoạt động giống Hồi quy tuyến tính: tính tổng trọng số các đặc trưng.
- Nhưng thay vì xuất kết quả trực tiếp, nó xuất ra hàm logistic của kết quả đó.

$$\hat{p} = h_{\theta}(\mathbf{x}) = \sigma(\theta^{\top} \mathbf{x}) \quad (9)$$

Hàm Logistic (Sigmoid)

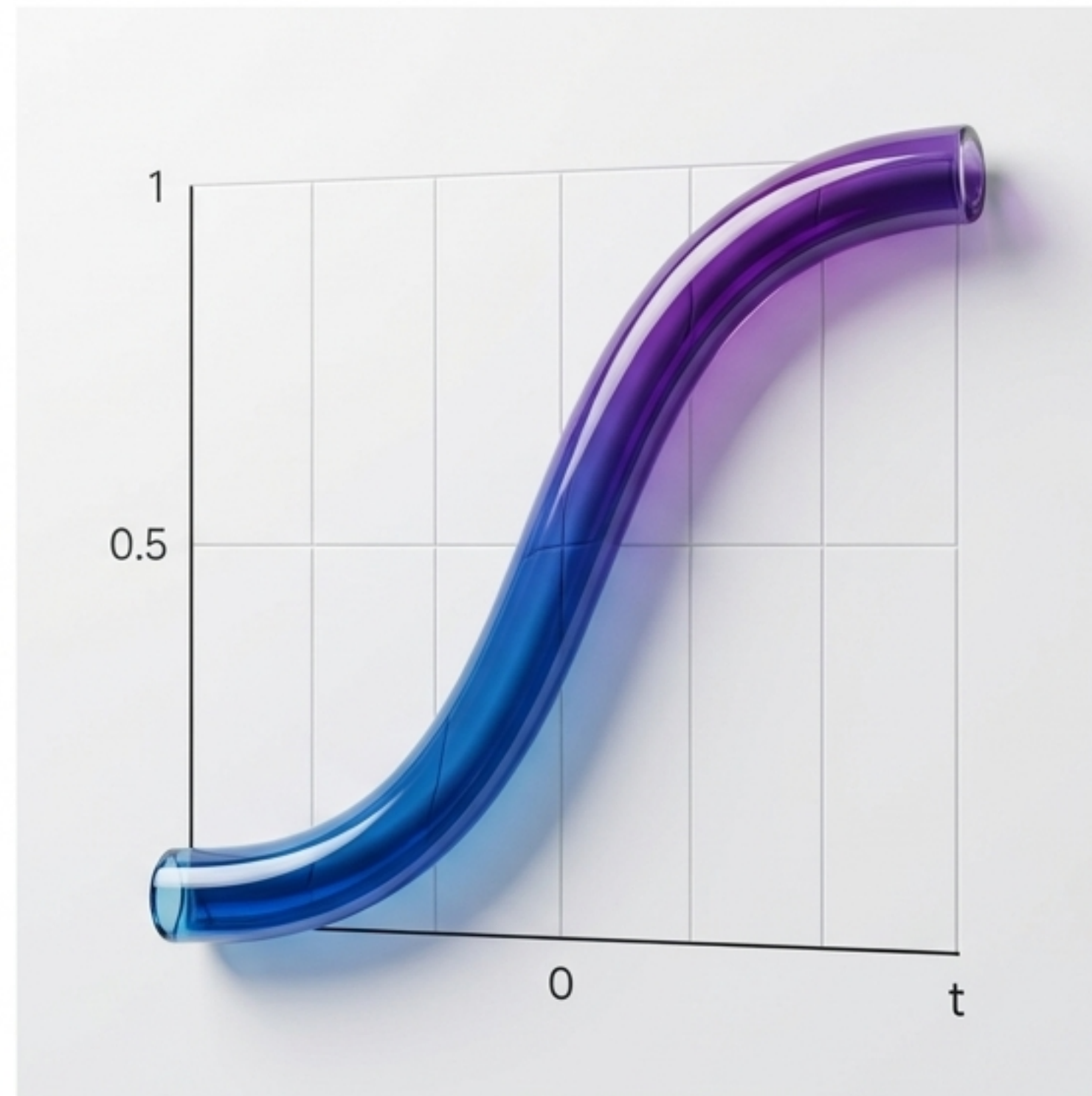
Đặc điểm hàm:

- Hàm logistic (σ) là một hàm sigmoid (có hình chữ S).
- Lấy đầu vào là bất kỳ số thực nào và trả về kết quả trong khoảng từ 0 đến 1.

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + \exp(-t)}$$

Chú thích:

Biểu đồ bên cho thấy giá trị $\sigma(t)$ tiến về 1 khi t lớn và tiến về 0 khi t là số âm lớn.



Hình 4-21. Đồ thị Hàm Logistic (Sigmoid)

Hàm huấn luyện và Hàm chi phí (Log Loss)



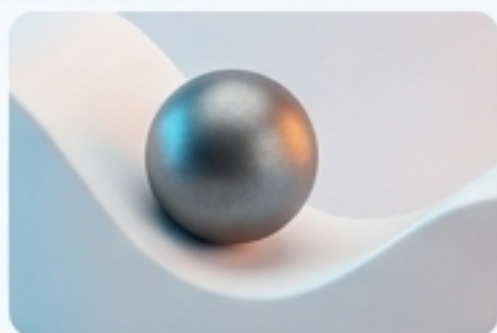
1. Một trường hợp huấn luyện đơn lẻ:

$$c(\theta) = \begin{cases} -\log(\hat{p}) & \text{nếu } y = 1 \\ -\log(1 - \hat{p}) & \text{nếu } y = 0 \end{cases} \quad (10)$$

Ý nghĩa: $-\log(t)$ rất lớn khi t tiến tới 0. Lỗi rất lớn nếu mô hình dự đoán xác suất gần 0 cho lớp thực sự là 1, và ngược lại.

2. Hàm chi phí trên toàn bộ tập (Log Loss):

$$J(\theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log(\hat{p}^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - \hat{p}^{(i)})] \quad (11)$$



Tối ưu hóa:

- Không có phương trình dạng đóng để tính trực tiếp (như PT Chuẩn tắc).
- Nhưng Log Loss là hàm lỗi nên có thể dùng Gradient Descent để tối ưu.

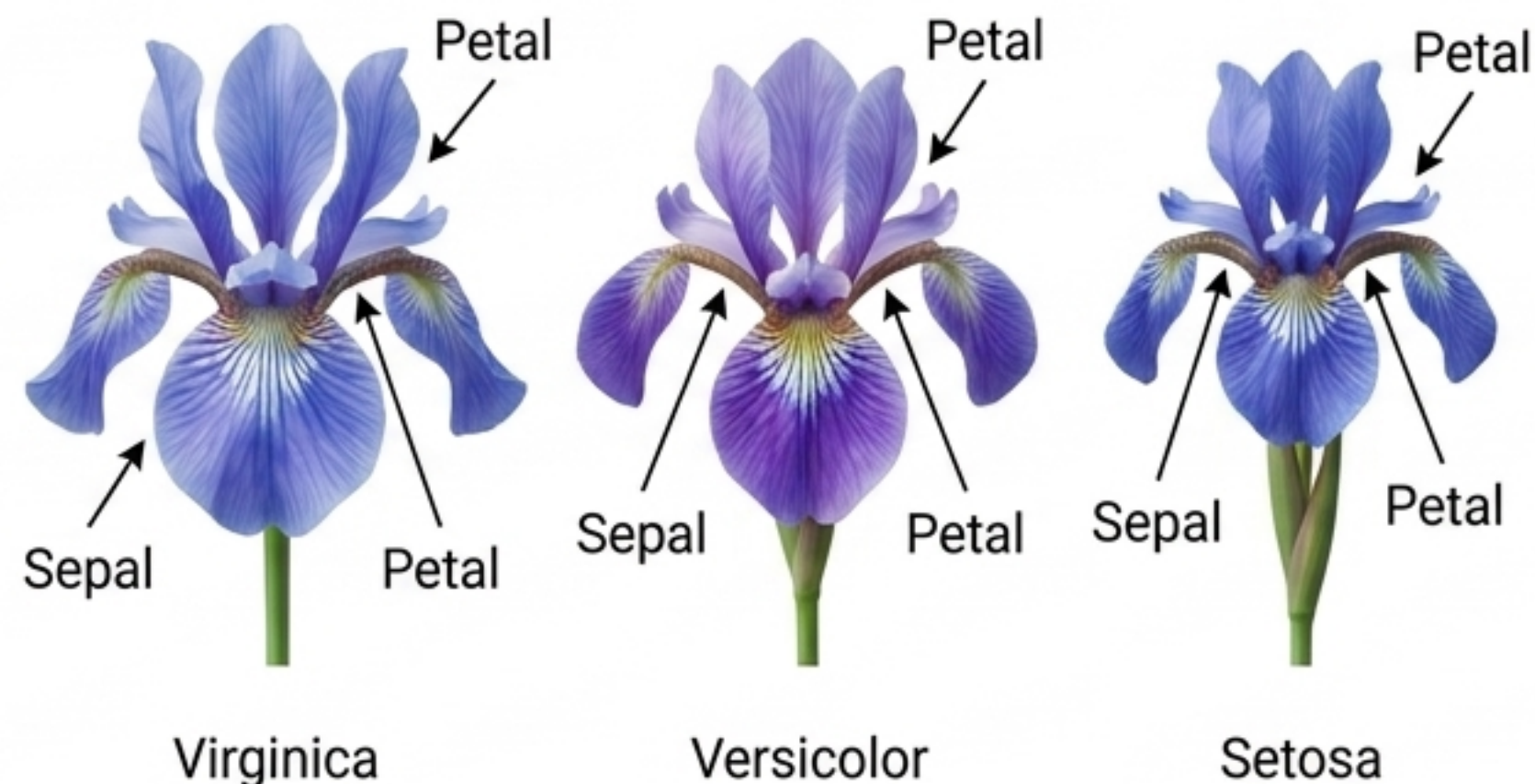
Tập dữ liệu hoa Diên vĩ (Iris Dataset)

Minh họa trực quan Logistic Regression:

- Sử dụng tập dữ liệu nổi tiếng Iris.
- Gồm thông số chiều dài/chiều rộng đài hoa và cánh hoa của 150 bông diên vĩ.
- Thuộc 3 loài: Setosa, Versicolor, Virginica.

Bài toán:

Phân loại một bông hoa có phải loài Virginica hay không dựa trên chiều rộng cánh hoa.



Hình 4-22. Ba loài hoa Diên vĩ

Các đường ranh giới quyết định (Decision Boundaries)

Khái niệm:

Khi mô hình đã được huấn luyện, chúng ta xem các xác suất ước tính của mô hình cho các bông hoa. Ranh giới quyết định là điểm mà tại đó mô hình thay đổi quyết định (xác suất = 50%).

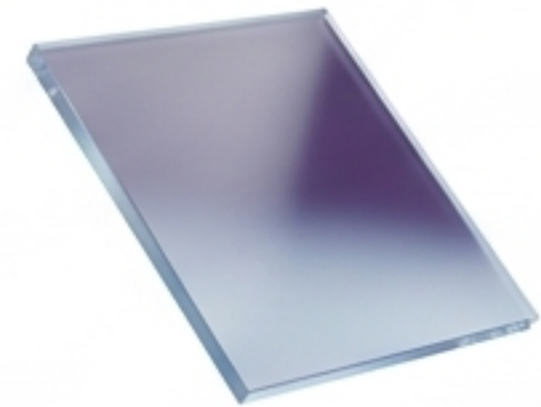
Tính chất Ranh giới tuyến tính của Hồi quy Logistic:



1 đặc trưng:
Nó là 1 điểm.

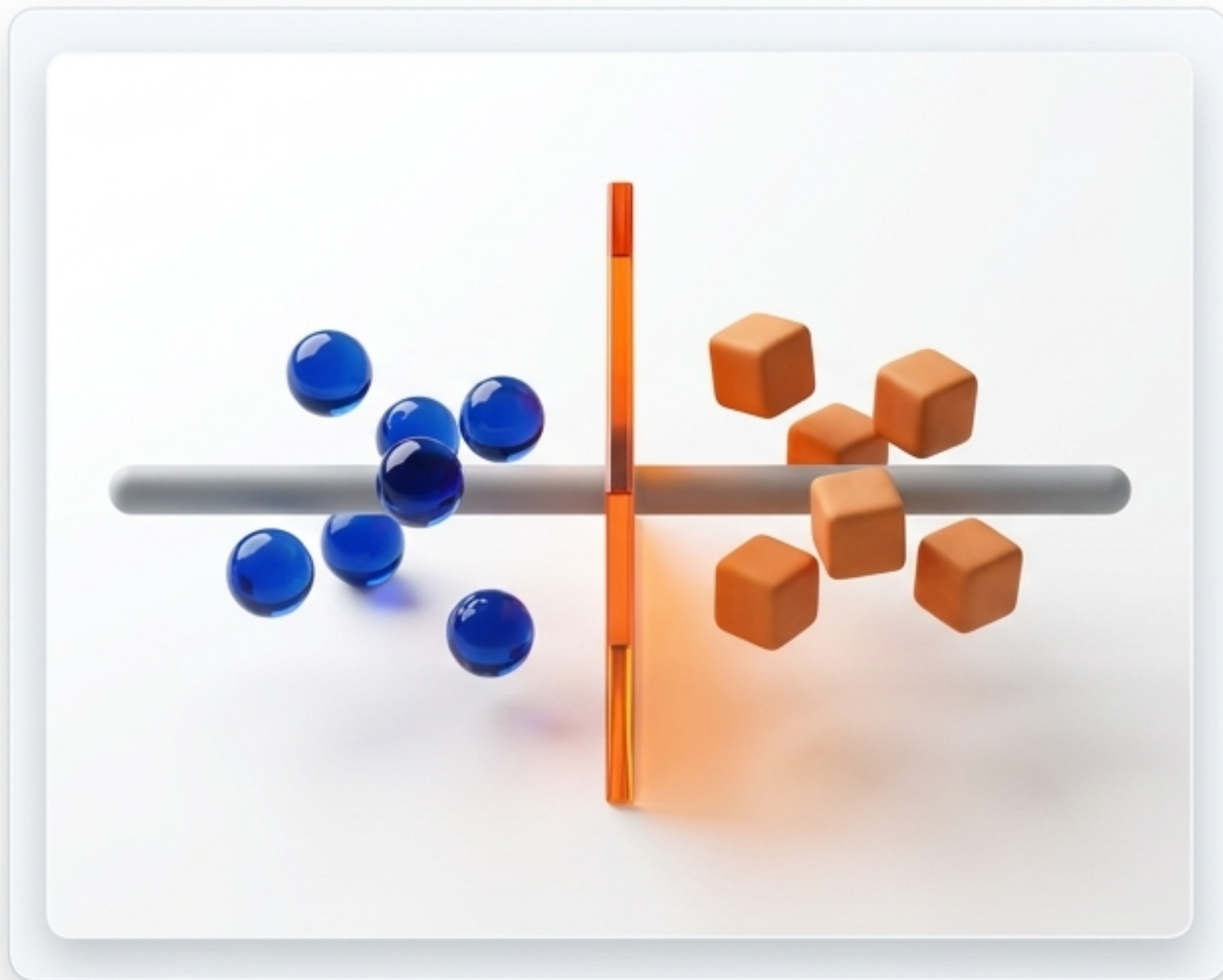


2 đặc trưng:
Nó là 1 đường thẳng.



> 2 đặc trưng:
Nó là một siêu mặt phẳng.

Minh họa: Ranh giới quyết định Hồi quy Logistic



**Hình 4-23. Ranh giới quyết định
(1 chiều - chiều rộng cánh hoa)**



**Hình 4-24. Đường ranh giới tuyến tính
(2 chiều - rộng & dài)**

Hồi quy Softmax (Hồi quy Logistic Đa thức)

Định nghĩa:

Hồi quy Logistic có thể tổng quát hóa hỗ trợ trực tiếp đa lớp mà không cần phải kết hợp nhiều bộ phân loại nhị phân (OvR). Được gọi là Hồi quy Softmax.

Cách thức hoạt động (2 bước):

Bước 1



Tính điểm số $s_k(\mathbf{x})$ cho từng lớp k :

$$s_k(\mathbf{x}) = (\theta^{(k)})^T \mathbf{x}$$



Bước 2



Biến đổi điểm số thành xác suất ước tính $\hat{p}_k$ thông qua Hàm Softmax.

Hàm Softmax

Cơ chế của Hàm Softmax:

Hàm Softmax tính toán cấp số nhân (hàm mũ) của mọi điểm số rồi chuẩn hóa chúng.



$$\hat{p}_k = \sigma(s(x))_k = \frac{\exp(s_k(x))}{\sum_{j=1}^K \exp(s_j(x))} \quad (12)$$

Dự đoán và Hàm chi phí Cross Entropy

Quyết định:

Mô hình Softmax sẽ dự đoán lớp có xác suất cao nhất.



Hàm chi phí Cross Entropy (Mất mát chéo):

$$J(\Theta) = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^K y_k^{(i)} \log \left(\hat{p}_k^{(i)} \right) \quad (13)$$

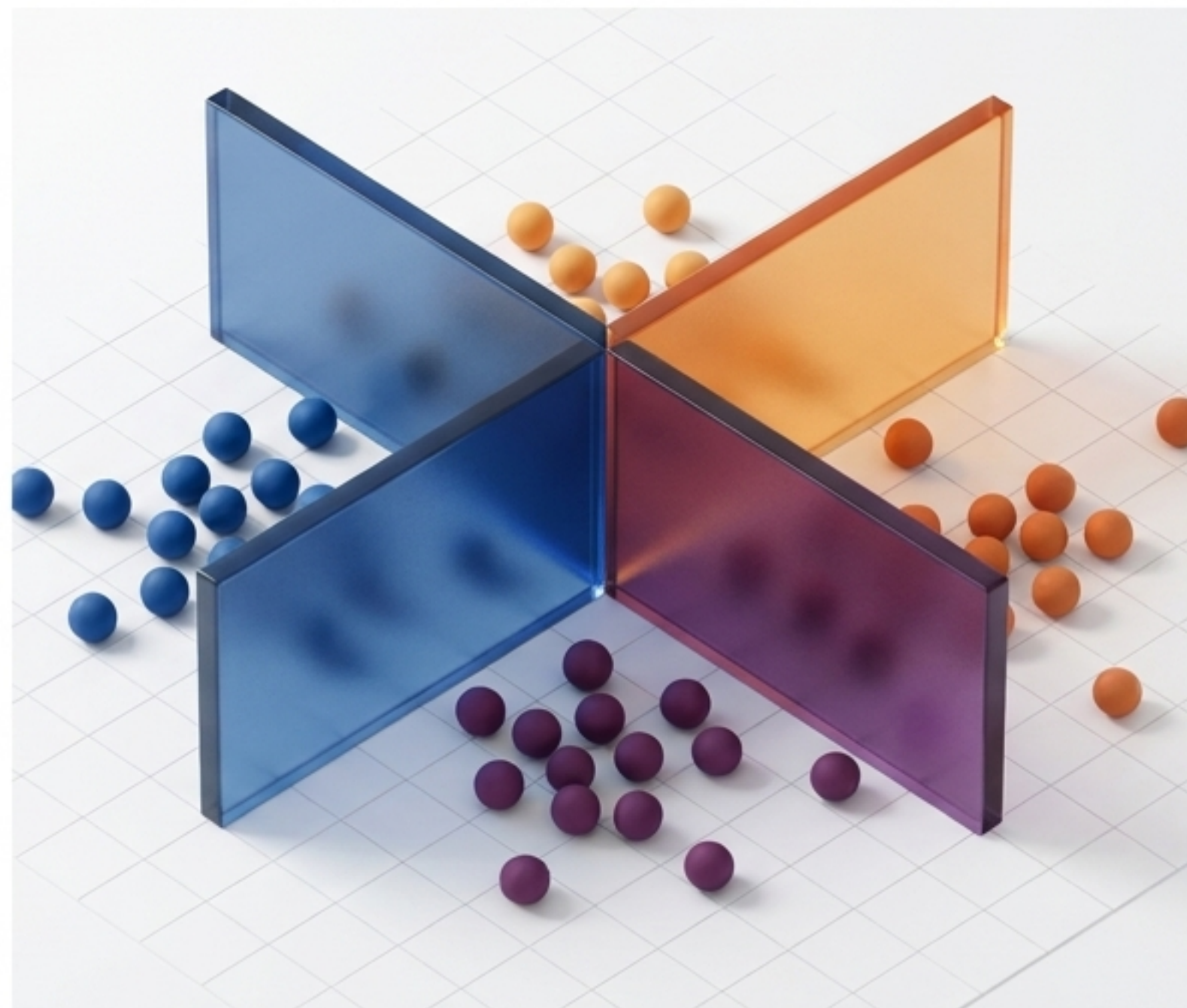
Đặc điểm của Cross Entropy:

- Rất hiệu quả vì nó phạt nặng các mô hình khi ước lượng một xác suất thấp cho lớp đúng (mục tiêu).
- Khi $K = 2$ (2 lớp), Cross Entropy tương đương chính xác với hàm Log Loss của Logistic Regression.

Minh họa: Ranh giới quyết định của Hồi quy Softmax

Phân loại 3 lớp hoa Iris:

- Chạy Softmax trên cả 3 lớp hoa Iris. Hình bên cho thấy ranh giới phân định giữa 3 lớp.
- Các ranh giới quyết định giữa bất kỳ hai lớp nào đều là tuyến tính (Đường thẳng).
- Tại trung tâm, ranh giới 3 lớp giao nhau, xác suất các lớp đều bằng 33%.



Hình 4-25. Ranh giới quyết định hồi quy Softmax

Tổng kết Chương 4



Chúng ta đã khám phá bên trong "Hộp đen" của Máy học:

Mô hình Tuyến tính & Đa thức

- Hồi quy tuyến tính (*Phương trình chuẩn tắc, SVD*).
- Mở rộng cho dữ liệu phức tạp bằng Hồi quy đa thức.

Tối ưu hóa (Gradient Descent)

- Áp dụng dưới nhiều hình thức (*Batch, SGD, Mini-batch*).
- Tầm quan trọng của tốc độ học (*Learning rate*).

Chẩn đoán & Tinh chỉnh

- Sử dụng Đường cong học tập để chẩn đoán Underfitting/Overfitting.
- Triển khai Chính quy hóa (*Ridge, Lasso, Elastic Net, Early Stopping*) để ngăn chặn Overfitting.

Phân loại xác suất

- Làm quen với các công cụ qua Hồi quy Logistic và Hồi quy Softmax.